

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en informática y sistemas
Manejo e implementación de archivos
Sección 2

Conceptos

Sobre

APIs

Ángel Julián García López
#1097925

Guatemala 1 de octubre

APIs Conceptos

Una API (Application Programming Interface) es una interfaz que establece reglas para que dos aplicaciones o sistemas puedan comunicarse, intercambiar información o utilizar funciones de otro sistema. En las API web, esta comunicación suele realizarse mediante HTTP y las solicitudes y respuestas pueden utilizar formatos estructurados como JSON.

Tipos de API

- APIs públicas (Open APIs): están disponibles para desarrolladores externos. Normalmente requieren registro y credenciales. Un ejemplo es Google Maps Platform, que permite incorporar mapas, rutas y lugares en aplicaciones.
- APIs internas (Private APIs): Se utilizan dentro de una organización para conectar sistemas, departamentos o microservicios. Por ejemplo, una empresa puede utilizar una API privada para consultar el inventario desde su sistema de ventas.
- APIs de Socios (Partner APIs): se comparten con organizaciones autorizadas y son frecuentes en integraciones entre empresas. Un ejemplo es una plataforma de comercio electrónico que se conecta con un proveedor de pagos o un servicio bancario.
- APIs compuestas (Composite APIs): combinan varias operaciones o servicios en una sola solicitud. Por ejemplo,

Una aplicación puede consultar información del cliente, inventario y pago mediante una operación compuesta.

Estilos arquitectónicos

- REST (Representational State Transfer): Organiza la información como recursos identificados mediante URL y utiliza métodos HTTP como GET, POST, PUT y DELETE. El cliente envía una solicitud y el servidor devuelve una respuesta, normalmente en JSON. Se usa ampliamente en aplicaciones web, móviles y servicios empresariales.
- GraphQL: Permite que el cliente indique exactamente qué datos necesita mediante una consulta. Utiliza un esquema que define los tipos y relaciones disponibles. Es útil cuando se necesitan datos relacionados y se quiere evitar recibir información innecesaria.
- SOAP (Simple Object Access Protocol): es un protocolo basado en mensajes estructurados, tradicionalmente XML. Tiene reglas formales para la comunicación y puede integrarse con seguridad y transacciones empresariales. Se utiliza especialmente en sistemas corporativos y servicios que requieren estándares definidos.
- gRPC (Google Remote Procedure Call): permite que un cliente invoque métodos de un servidor remoto de forma similar a una función local. Generalmente utiliza Protocol Buffers para definir servicios y mensajes. Se utiliza en microservicios y sistemas distribuidos donde son importantes el rendimiento y la baja latencia.

- WebSocket: mantiene una conexión persistente y bidireccional entre cliente y servidor, permitiendo intercambiar información en tiempo real. Se utiliza en chats, juegos en línea y aplicaciones colaborativas.
- Webhooks: permiten que un servicio envíe automáticamente una notificación a una URL cuando ocurre un evento. Por ejemplo, un proveedor de pagos puede enviar un webhook cuando cambia el estado de una transacción.

Conceptos relacionados:

- Payload: Es la información principal que se transporta dentro de una solicitud o respuesta. En una API REST puede estar representada como JSON.
Ejemplo: { "nombre": "Maria", "edad": 19 }.
- Request: Es la solicitud que un cliente envía al servidor para pedir información o realizar una acción. Puede contener método HTTP, URL, encabezados, parámetros, y payload. Un ejemplo es un POST para crear un usuario.
- Response: Es la respuesta que el servidor devuelve después de procesar un request. Puede incluir un código de estado, encabezados y datos. Por ejemplo, 200 OK indica una respuesta exitosa y 404 indica que no se encontró el recurso solicitado.
- CURL: Es una herramienta de línea de comandos que permite realizar solicitudes a servidores. Es útil para probar APIs sin una interfaz gráfica. Ejemplo:
`curl -X GET 'https://api.ejemplo.com/usuarios/75'`

• Tipos de autorización en Postman: Los mecanismos más utilizados son No Auth, cuando no se requieren credenciales; API Key, cuando se utiliza una clave; Basic Auth, con usuario y contraseña; Bearer Token, que envía un token en Authorization; y OAuth 2.0, que utiliza un flujo de autorización para obtener un token de acceso.